

ROBOT FRAMEWORKIN ESITTELY

Samuli Katainen
Harjoitustyö (Avoin AMK)
Kevät 2025
Ohjelmistotestauksen perusteet T9
Oulun ammattikorkeakoulu

JOHDANTO

Valitsin harjoitustyöhön Robot Framework -sovelluksen, koska sitä pidetään yleisesti käytettynä ja suosittuna työkaluna. En ole aiemmin käyttänyt Robot Framework -testaustyökalua, joten harjoitustyön ohessa pääsin myös itse perehtymään työkaluun.

Robot Framework on avoimen lähdekoodin testausautomaatio työkalu, joka on erityisen suosittu testausprojekteissa, joissa tarvitaan joustavuutta ja laajennettavuutta. Testitapaukset kuvataan avainsanojen avulla, joka mahdollistaa testien järjestämisen selkeäksi kokonaisuudeksi. Se tukee useita ohjelmointikieliä (esim. Python, Java) sekä kirjastoja (esimerkiksi SeleniumLibrary), joka mahdollistaa web-sovellusten testaamisen eri selaimilla.

Robot Framework on kehitetty alun perin Nokian tarpeisiin, mutta siitä on sittemmin tullut laajasti käytetty työkalu eri teollisuudenaloilla.

1 PERUSTIETOJA JA ROBOT FRAMEWORKIN ASENNUS

1.1 Perustiedot

Käyttötarkoitus: Yleiskäyttöinen testiautomaatio

Kehittäjä: Nokia / avoimen lähdekoodin yhteisö

Historia: Julkaistu 2008, jatkuva kehitys

Lisenssi: Apache License 2.0

Hinnoittelu: Ilmainen

Kotisivu: <https://robotframework.org>

1.2 Testauskohde vaihtoehtoja

Testauskohteena voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia:

- Oma opiskelutyö
- Avoimen lähdekoodin projekti GitHubista
- Testiharjoitteluun tarkoitettu sivusto, kuten Restful Booker (<https://automationintesting.online/>)

1.3 Asennus

Robot Frameworkin asennus edellyttää, että Python ja muut riippuvuudet ovat asennettuina järjestelmään. Asennus on selkeää pip paketinhallintatyökalun avulla. Asennusohje löytyy seuraavasta linkistä: <https://github.com/robotframework/robotframework/blob/master/INSTALL.rst#installing-python-on-windows>

1.4 Asennuskomennot

pip install robotframework

pip install robotframework-seleniumlibrary

Tarvittaessa selainajurit, kuten ChromeDriver

```
Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\katali> python --version
Python 3.13.3
PS C:\Users\katali>
```

KUVA 1 Python versiotiedot

```
PS C:\Users\katali> pip install robotframework
Requirement already satisfied: robotframework in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (7.0)

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\katali>
```

KUVA 2 pip asennus

```
[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\katali> pip install robotframework-seleniumlibrary
Requirement already satisfied: robotframework-seleniumlibrary in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (6.7.1)
Requirement already satisfied: selenium==4.3.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from robotframework-seleniumlibrary) (4.3.0)
Requirement already satisfied: robotframework==4.1.3 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from robotframework-seleniumlibrary) (7.0)
Requirement already satisfied: robotframework-pythonlibrary==4.1 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from robotframework-seleniumlibrary) (4.4.1)
Requirement already satisfied: click==8.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from robotframework-seleniumlibrary) (8.2.1)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from click==8.0->robotframework-seleniumlibrary) (0.4.6)
Requirement already satisfied: urllib3==2.0.9 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (2.0.9)
Requirement already satisfied: trio==0.30.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (0.30.0)
Requirement already satisfied: trio-websocket==0.12.2 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (0.12.2)
Requirement already satisfied: certifi==2025.4.26 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (2025.4.26)
Requirement already satisfied: typing_extensions==4.13.2 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (4.13.2)
Requirement already satisfied: websocket-client==1.8.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (1.8.0)
Requirement already satisfied: attrs==25.3.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (25.3.0)
Requirement already satisfied: sortedcontainers in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (2.4.0)
Requirement already satisfied: idna in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (3.10)
Requirement already satisfied: outcome in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (1.3.0.post0)
Requirement already satisfied: sniffio==1.3.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (1.3.1)
Requirement already satisfied: cffi==1.16 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (1.17.1)
Requirement already satisfied: pysocks==1.5.7, <2.0, >=1.5.6 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from urllib3[socks]==2.0.9->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (1.2.0)
Requirement already satisfied: pyparsing in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from cffi==1.16->trio==0.30.0->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (2.22)
Requirement already satisfied: h11==0.9.0 in c:\users\katali\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from wsproto==0.14.0->trio-websocket==0.12.2->selenium==4.3.0->robotframework-seleniumlibrary) (0.16.0)

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\katali> pip install robotframework-seleniumlibrary
```

KUVA 3 pip asennuskomennot

2 YKSINKERTAINEN TESTAUSESIMERKKI

2.1 Testauksen johdantoa ja käytetyt komennot

Testitapaukset kuvataan Robot Frameworkissa testitaulukoita ja avainsanoja käyttämällä. Testaukset on mahdollista myös sarjoittaa tai luoda niistä testauskirjastoja. Testit on mahdollista suorittaa joko komentoriveillä tai käyttöliittymän avulla.

Tässä testausesimerkissä luodaan tiedosto test3.robot, joka sisältää seuraavat komennot:

```
*** Settings ***
```

```
Library SeleniumLibrary
```

```
*** Test Cases ***
```

```
Hae DuckDuckGolla
```

```
Open Browser https://duckduckgo.com chrome
```

```
Wait Until Element Is Visible css:input[name="q"] timeout=10
```

```
Input Text css:input[name="q"] Robot Framework
```

```
Press Keys css:input[name="q"] RETURN
```

```
Wait Until Page Contains Robot Framework timeout=10
```

```
Close Browser
```

2.2 Testausraportit

Robot Framework tuottaa kattavat raportit, joista saa selville testauksen suoritusajankohdan, statuksen ja статистиikkaa esimerkiksi testauksen kestosta ja virheistä. Raporttien tuloksia tutkimalla testauksen laatua on mahdollista parantaa. Tämän yksinkertaisen testitapauksen raportit kertovat onnistuneesta testauksesta hyvin nopeassa ajassa.

```
PS C:\Users\katali\tiedostot\source\testaus\t9> robot test3.robot
=====
Test3
=====
Hae DuckDuckGolla
DevTools listening on ws://127.0.0.1:54078/devtools/browser/909c50e8-f3e9-4c5d-87a8-bab07289931e
Hae DuckDuckGolla | PASS |
=====
Test3 | PASS |
1 test, 1 passed, 0 failed
=====
Output: C:\Users\katali\tiedostot\source\testaus\t9\output.xml
Log: C:\Users\katali\tiedostot\source\testaus\t9\log.html
Report: C:\Users\katali\tiedostot\source\testaus\t9\report.html
PS C:\Users\katali\tiedostot\source\testaus\t9> |
```

KUVA 4 Raportti testausesimerkki 1. läpimenosta

Test3 Report

Generated
20250603 14:28:48 UTC+03:00
4 seconds ago

Summary Information

Status: All tests passed
Start Time: 20250603 14:28:43.044
End Time: 20250603 14:28:48.631
Elapsed Time: 00:00:05.587
Log File: [log.html](#)

Test Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tests	1	1	0	0	00:00:05	

Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
No Tags						

Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Test3	1	1	0	0	00:00:06	

Test Details

All Tags Suites Search

Suite:
Test:
Include:
Exclude:

Search Clear Help

KUVA 5 Testausraportti

Test3 Log

Generated
20250603 14:28:48 UTC+03:00
1 minute 44 seconds ago

Test Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tests	1	1	0	0	00:00:05	

Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
No Tags						

Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Test3	1	1	0	0	00:00:06	

Test Execution Log

SUITE Test3

Full Name: Test3
Source: [C:\Users\katali\iedostot\source\testaus\19\test3.robot](#)
Start / End / Elapsed: 20250603 14:28:43.044 / 20250603 14:28:48.631 / 00:00:05.587
Status: 1 test total, 1 passed, 0 failed, 0 skipped

+ TEST Hae DuckDuckGolla

KUVA 6 Testauksen 1. statistiikkaa

3 TOINEN TESTAUSESIMERKKI

3.1 Testauksen johdantoa ja käytetyt komennot

Toiseksi testausesimerkiksi valitsin harjoitustyön tehtävänannon suosituksen mukaisesti GitHubista tapauksen "[Automation Test Store](https://github.com/automation-test-store)". Testitapauksessa mennään verkkokauppaan, lisätään kolme tuotetta ostoskoriin ja poistetaan yksi tuote käyttäen komentosarjaa:

```
*** Settings ***
```

```
Library SeleniumLibrary
```

```
*** Variables ***
```

```
${URL}      https://automationteststore.com/
```

```
${BROWSER}  chrome
```

```
*** Test Cases ***
```

```
Lisää Ja Poista Tuotteita Ostoskorista
```

```
    Open Browser    ${URL}    ${BROWSER}
```

```
    Maximize Browser Window
```

```
    # Benefit Bella Bamba
```

```
    Wait Until Page Contains Element    xpath=//a[@title="Benefit Bella Bamba"]    timeout=10s
```

```
    Click Element    xpath=//a[@title="Benefit Bella Bamba"]
```

```
    Wait Until Location Contains    product/product&product_id=    timeout=10s
```

```
    Wait Until Page Contains Element    xpath=//h1[contains(@class,"product-name")]    timeout=10s
```

```
    ${tuotenimi1}=    Get Text    xpath=//h1[contains(@class,"productname")]
```

```
    Log    Tuotenimi: ${tuotenimi1}
```

```
    Capture Page Screenshot
```

```
    Wait Until Element Is Visible    xpath=//a[contains(@class,"cart")]    timeout=20s
```

Wait Until Element Is Enabled xpath=//a[contains(@class,"cart")] timeout=10s

Sleep 1s

Click Element xpath=//a[contains(@class,"cart")]

Go To \${URL}

Flash Bronzer Body Gel

Wait Until Page Contains Element xpath=//a[@title="Flash Bronzer Body Gel"] timeout=10s

Click Element xpath=//a[@title="Flash Bronzer Body Gel"]

Wait Until Location Contains product/product&product_id= timeout=10s

Wait Until Page Contains Element xpath=//h1[contains(@class,"product-name")] timeout=10s

\${tuotenimi2}= Get Text xpath=//h1[contains(@class,"productname")]

Log Tuotenimi: \${tuotenimi2}

Capture Page Screenshot

Wait Until Element Is Visible xpath=//a[contains(@class,"cart")] timeout=20s

Wait Until Element Is Enabled xpath=//a[contains(@class,"cart")] timeout=10s

Sleep 1s

Click Element xpath=//a[contains(@class,"cart")]

Go To \${URL}

Casual 3/4 Sleeve Baseball T-Shirt

Wait Until Page Contains Element xpath=//a[@title="Casual 3/4 Sleeve Baseball T-Shirt"] timeout=10s

Click Element xpath=//a[@title="Casual 3/4 Sleeve Baseball T-Shirt"]

Wait Until Location Contains product/product&product_id= timeout=10s

Wait Until Page Contains Element xpath=//h1[contains(@class,"product-name")] timeout=10s

\${tuotenimi3}= Get Text xpath=//h1[contains(@class,"productname")]

Log Tuotenimi: \${tuotenimi3}

Capture Page Screenshot

Wait Until Element Is Visible xpath=//a[contains(@class,"cart")] timeout=20s

Wait Until Element Is Enabled xpath=//a[contains(@class,"cart")] timeout=10s

Sleep 1s

Click Element xpath=//a[contains(@class,"cart")]

Ostoskoriin ja poisto

Click Element css=a[href*="checkout/cart"]

Wait Until Element Is Visible xpath=//table[contains(@class, "table-bordered")]//a[contains(translate(text(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'), "benefit bella bamba")]/ancestor::tr//a[contains(@href, "remove")] timeout=10s

Click Element xpath=//table[contains(@class, "table-bordered")]//a[contains(translate(text(), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'), "benefit bella bamba")]/ancestor::tr//a[contains(@href, "remove")]

Sleep 2s # Anna ostoskorin päivittyä

Wait Until Keyword Succeeds 5x 1s Get Element Count xpath=//table[contains(@class, "table-bordered")]//tr[contains(@class,"cartTableRow")]

\${items}= Get Element Count xpath=//table[contains(@class, "table-bordered")]//tr[contains(@class,"cartTableRow")]

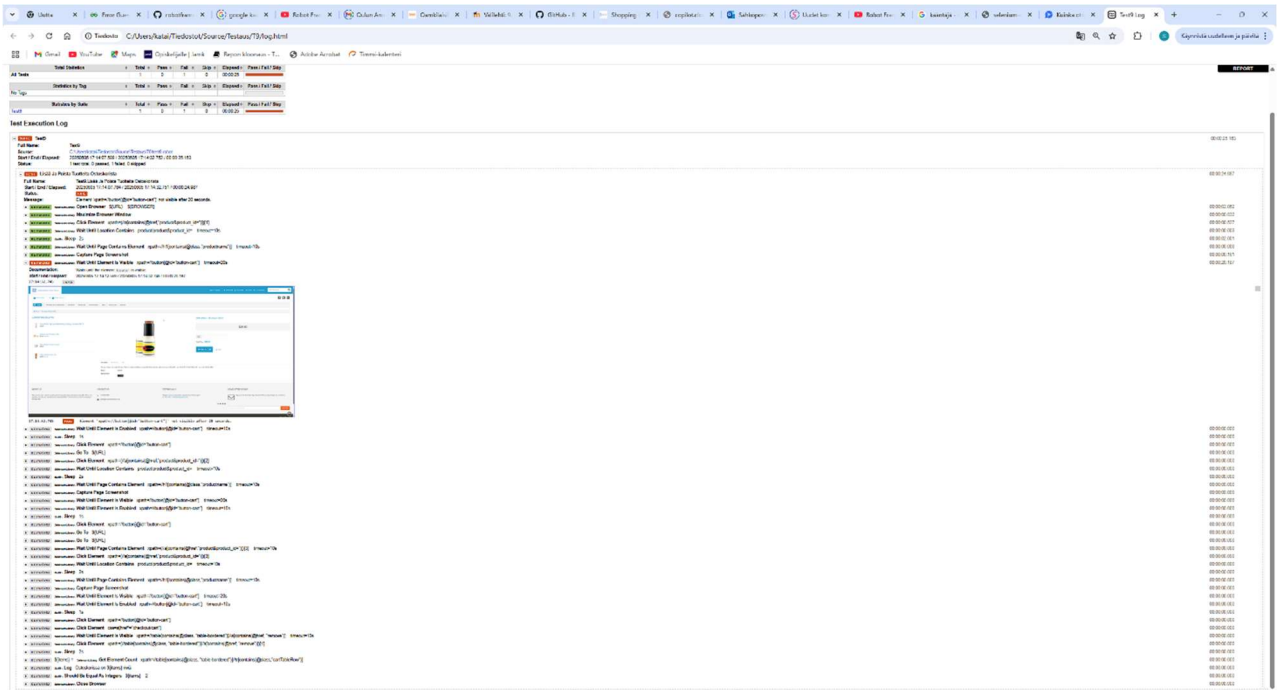
Log Ostoskorissa on \${items} riviä

Should Be True \${items} == 2 or \${items} == 0

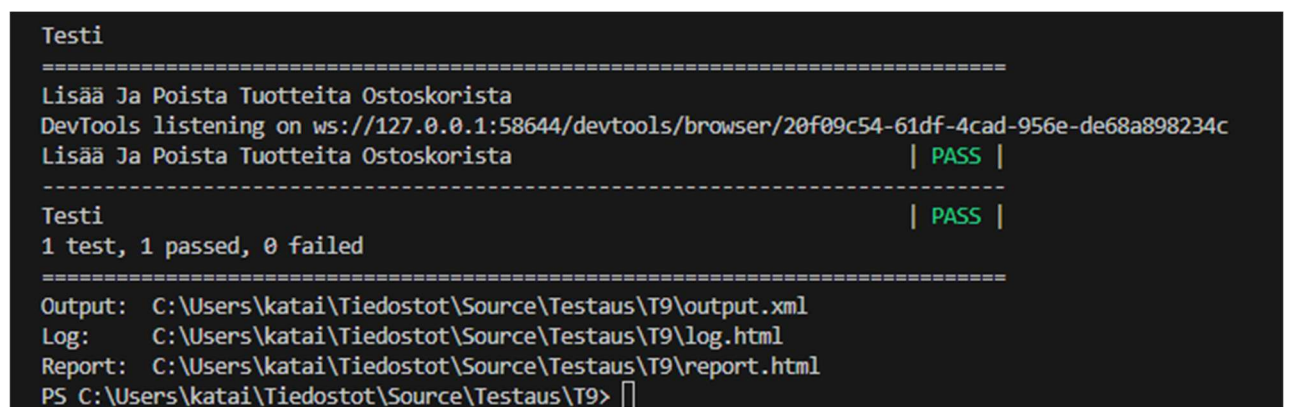
Close Browser

3.2 Testausraportit toisesta testitapauksesta

Toinen testitapaus oli huomattavasti haasteellisempi. Ensimmäiset testiajot kaa-
tuivat, koska oikean koodinpätkän löytäminen verkkokaupasta esimerkiksi ostos-
kori painikkeen osalta ei mennyt aluksi oikein. Yrityksen ja erehdyksen kautta
lopulta komentosarja oli virheetön ja testaus meni onnistuneesti läpi.



KUVA 7 Virheraportti epäonnistuneesta testiajosta



KUVA 8 Raportti testausesimerkki 2. läpimenosta

Testi Log

Generated
20250605 19:22:20 UTC+03:00
0 seconds ago

Test Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tests	1	1	0	0	00:00:17	
Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
No Tags						
Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Testi	1	1	0	0	00:00:17	

Test Execution Log

SUITE

Testi

Full Name:

Testi

Source:

C:\Users\katali\Tiedostot\Source\Testaus\T9\testi.robot

Start / End / Elapsed:

20250605 19:22:03.708 / 20250605 19:22:20.982 / 00:00:17.274

Status:

1 test total, 1 passed, 0 failed, 0 skipped

+

TEST

Lisää Ja Poista Tuotteita Ostoskorista

KUVA 9 Testauksen 2. statistiikkaa

Testi Report

Generated
20250605 19:22:20 UTC+03:00
1 minute 7 seconds ago

Summary Information

Status: All tests passed
Start Time: 20250605 19:22:03.708
End Time: 20250605 19:22:20.982
Elapsed Time: 00:00:17.274
Log File: [log.html](#)

Test Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tests	1	1	0	0	00:00:17	
Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
No Tags						
Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Testi	1	1	0	0	00:00:17	

Test Details

AllTagsSuitesSearch

Suite:

Test:

Include:

Exclude:

SearchClearHelp

KUVA 10 Testausraportti onnistuneesta testiajosta

4 TESTAUSTYÖKALUN ARVIOINTI

Robot Frameworkin asennus oli helppoa ja asennusohjeet olivat ymmärrettävät. Testaustyökalun etuina ovat hyvä dokumentaatio ja kattava opetusmateriaali. Robot Frameworkilla on myös aktiivinen käyttäjäyhteisö, joista saa tarvittaessa apua. Testien kirjoittaminen on helppoa Robot Frameworkin selkeän syntaksin vuoksi. Esimerkkitestit olivat myös helposti luettavia. Testauksen haasteena olivat sopivan selainajurin valitseminen sekä kirjastojen yhteensopivuus.

Robot Framework on kokeilemisen arvoinen testaustyökalu, joka soveltuu erityisesti regressiotestaukseen tai suorituskykytestaukseen. CI/CD-putkille on hyvä tuki. Testausautomaatio ja kattavat testausraportit parhaimmillaan säästävät aikaa ja parantavat testauksen laatua.

LÄHTEET

Robot Framework kotisivut Luettavissa: <https://robotframework.org> Luettu: 3.6.2025.

Web testauskirjasto Selenium Library Robot Framework sovellukselle Luettavissa: <https://robotframework.org/SeleniumLibrary/> Luettu: 3.6.2025

Robot Frameworkin Git Hub arkisto Luettavissa: <https://github.com/robotframework> Luettu 3.6.2025